

1、如图，为精密测量某样品受热膨胀时微小长度的变化，将待测样品一个表面磨成图示倾斜状后（斜面与水平面之间的夹角很小），放入一膨胀系数可忽略不计的石英套框中，框顶上放置一平板玻璃，样品与玻璃间形成空气劈尖。波长为 λ 的单色光垂直照射时可看到图示干涉条纹。当温度升高样品受热膨胀 Δl 时，测出移过的条纹数目为 N 。关于干涉条纹移动方向和样品膨胀量 Δl ，下列说法正确的是：



- 2、一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

- 3、如图，一空心容器，器壁由不透明材料制成，器壁上开一小孔（小孔面积远小于容器内壁总面积）。当电磁波射入小孔在空腔内多次反射后其能量几乎全部腔壁吸收，反射回小孔的几率很小。关于此空心容器，有以下说法：



- (4) 在加热黑体过程中, 其最大单色辐出度对应的波长由 $0.8\mu\text{m}$ 变为 $0.4\mu\text{m}$, 则其辐出度增大为原来的 4 倍。

(A) 只有 (1) 是正确的
(B) 只有 (2) 是正确的
(C) 只有 (2)、(3) 是正确的
(D) 只有 (2)、(3)、(4) 是正确的

- (1) 任何波长的电磁波照射到金属表面都能产生光电效应;

- (2) 若入射电磁波为频率大于金属红限的可见光或紫外线, 其光子能量为 eV 数量级, 与原子中电子的束缚能相差不远, 电子处于束缚态。电磁波照射在金属表面, 处于束缚态的电子吸收光子, 光

子能量全部交给电子使之逸出, 并具有初动能。

(3) 若入射电磁波为频率远大于金属红限的 X 射线或 γ 射线, 其光子能量为 10^4 eV 数量级甚至更高, 远大于金属中电子的束缚能, 原子中的外层的电子可视为自由电子。电磁波照射在金属表面, 自由电子吸收光子, 光子能量全部交给电子使之逸出, 并具有初动能。

(4) 某金属在一束绿光的照射下有光电效应产生, 如果用强度相同的紫光代替原来的绿光, 则光电子的最大初动能变大, 但单位时间释出的光电子数减少。

其中正确的是

- (A) (1), (2), (3), (4). (B) (2), (3), (4). (C) (2), (3). (D) (2), (4).

5、氢原子中电子的运动状态可以描述如下:

(1) 能量是量子化的。能量 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$ ($n=1, 2, \dots$), n 为主量子数。

(2) 轨道角动量大小是量子化的。电子绕核运动的轨道角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ($l=0, 1, 2, \dots, n-1$), l 为角量子数。

(3) 轨道角动量的空间取向是量子化的。轨道角动量在 z 方向的投影 L_z 的大小 $L_z = m_l \hbar$ ($m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$), m_l 为磁量子数。

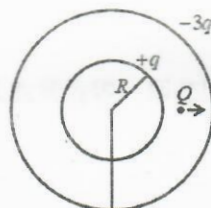
(4) 自旋角动量的空间取向是量子化的。自旋角动量在 z 方向的投影 S_z 的大小 $S_z = m_s \hbar$ ($m_s = \pm \frac{1}{2}$), m_s 为自旋磁量子数。

以上四个说法, 属于将氢原子势能函数表示为 $U(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$, 通过求解定态薛定谔方程得到的结论是

- (A) (1)、(2)、(3)、(4) (B) (1)、(2)、(3)
(C) (1)、(2)、(4) (D) (2)、(3)、(4)

6、如图, 在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面, 其上分别均匀地带有电荷 $+q$ 和 $-3q$ 。今将一电荷为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放, 不计重力, 则该粒子到达外球面时的动能为:

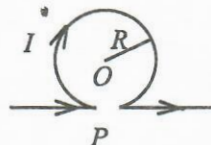
- (A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$ (B) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 R}$ (C) $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ (D) $\frac{3Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$



题 6 图

7、无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆 (导线在 P 处无限靠近, 且无交叉和接触), 当通以电流 I 时, 圆心 O 点的磁感强度大小等于

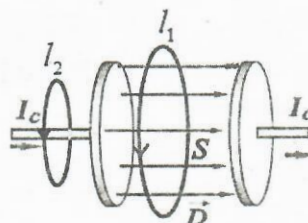
- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (C) 0 (D) $\frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$ (E) $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$



题 7 图

8、将形状完全相同的铜环和木环静止放置, 并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等, 则不计自感时

- (A) 铜环中有感应电动势, 木环中无感应电动势
(B) 铜环中感应电动势大, 木环中感应电动势小
(C) 铜环中感应电动势小, 木环中感应电动势大
(D) 两环中感应电动势相等



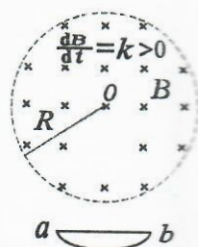
充电过程

题 9 图

9、如图, 一个平行板电容器由半径为 R 的两金属圆片做成。回路 I_1 是

半径大于 R 、圆心在两金属圆片的轴上的圆。平行板电容器（忽略边缘效应）充电时，沿回路 l_1 磁场强度 $\vec{H}$ 的环流和沿回路 l_2 磁场强度 $\vec{H}$ 的环流两者，必有

- (A) $\oint_{l_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{l_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ (B) $\oint_{l_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{l_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$
(C) $\oint_{l_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{l_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ (D) $\oint_{l_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



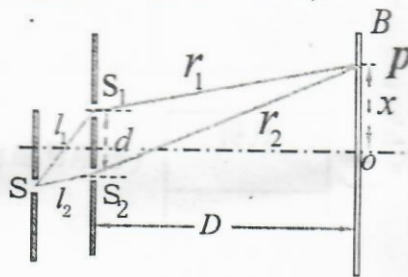
题 10 图

10、如图，在圆柱形空间内有一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场， $\vec{B}$ 大小以 $\frac{dB}{dt} = k > 0$ 变化。在磁场外有 a 、 b 两点，其间可放置直导线 $\overline{ab}$ 和弯曲导线 $\widehat{ab}$ 。则

- (A) 在 $\overline{ab}$ 和 $\widehat{ab}$ 都不产生电动势；
(B) 电动势在 $\overline{ab}$ 和 $\widehat{ab}$ 都产生，且两者大小相等；
(C) 电动势在 $\overline{ab}$ 和 $\widehat{ab}$ 都产生，且 $\overline{ab}$ 导线中的电动势小于 $\widehat{ab}$ 导线中的电动势；
(D) 电动势在 $\overline{ab}$ 和 $\widehat{ab}$ 都产生，且 $\overline{ab}$ 导线中的电动势大于 $\widehat{ab}$ 导线中的电动势；

二. 填空题（每题 3 分，共 30 分）（注意：请将答案填入答题纸上，填在此处不得分）。

11、在如图所示的双缝干涉实验中，双缝间距 d ，单缝 S 到双缝 S_1 、 S_2 的距离分别为 l_1 和 l_2 ， O 点为双缝的垂直平分面与观察屏的交点，已知双缝到观察屏的距离 $D \gg d$ ， λ 为入射光的波长，则中央明纹到 O 点的距离 $x =$ _____



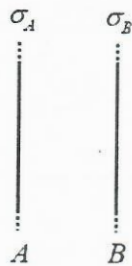
题 11 图

12、白光垂直照射在置于空气中厚度为 $0.40 \mu\text{m}$ ，折射率为 1.50 的玻璃片上。在可见光 ($\lambda = 400 \sim 760 \text{ nm}$) 范围内，波长 $\lambda =$ _____ nm 的光在反射中增强？

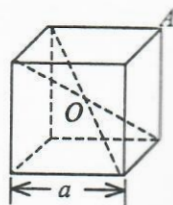
13、一束光从空气入射到玻璃中，是否可以只有折射光线，没有反射光线？_____（填不可以或可以）。

14、在正常照度下人眼瞳孔直径约为 3 mm ，在可见光中，人眼最敏感的波长为 550 nm 。若教室黑板上写一等于号“=”，在等于号两横线间距至少为_____的情况下，距离黑板 10 m 的学生才不会因为衍射效应，将等于号“=”看成减号“—”。

15、电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长为 0.04 nm ，则 U 约为_____。（电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ；普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ；基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）



题 16 图

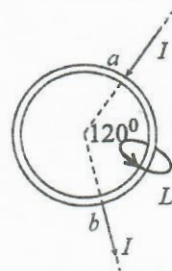


题 17 图

16、 A 、 B 为真空中两平行的“无限大”均匀带电平面，电荷面密度分别为 σ_A 和 σ_B ，则两平面间的电场强度为_____（设方向向右为正）。

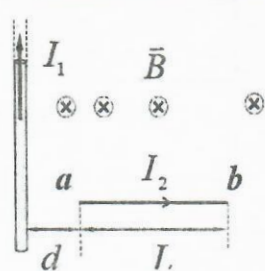
17、静电场中有一立方体均匀导体，边长为 a 。已知立方体中心 O 处的电势为 V_0 ，则立方体顶点 A 的电势为_____。

19、如图，两根直导线沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入，从 b 端流出。则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于_____。



题 19 图

20、一长直导线通有电流 I_1 ，其旁有一载流直导线 ab ，两线共面。 ab 长为 L ，通以电流 I_2 ， ab 垂直于长直导线， a 端到长直导线的距离为 d 。则导线 ab 所受安培力的大小为_____。



题 20 图

三. 计算题 (共 40 分, 每题 10 分)

21、质量为 m 的粒子，在势能函数为 $U(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a) \\ \infty & (x \leq 0, x \geq a) \end{cases}$ 的一维无限深势阱中运动，通过求解

定态薛定谔方程可得其能量 $E_n = \left(\frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \right) n^2$ ，波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ ， ($0 < x < a$)。

(1) 关于 E_n ，有以下几种说法：

(a) 与波尔氢原子理论中能量量子化类似，一维无限深势阱中运动粒子的能量量子化也是人为加上的。

(b) 一维无限深势阱中运动的粒子势能为零，所以能量 E_n 为动能。

(c) 在 E_n 的表达式，当 $n=0$ 时， $E=0$ ，说明一维无限深势阱中的粒子最低能量为零，即在阱内可以有静止的粒子。

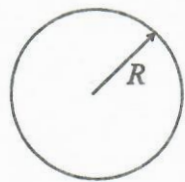
(d) 在 E_n 的表达式， n 不能为零，所以 $n=1$ 时， $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 为粒子的最低能量状态，说明一维无限深势阱中运动的粒子最低能量不可能为零，即在阱内不可能有静止的粒子。

其中正确的是：_____ (只填序号，多选或少选均不得分)

(2) 若粒子处于 $n=1$ 的状态，它在 $0-a/4$ 区间内的概率是多少？

[提示： $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$]

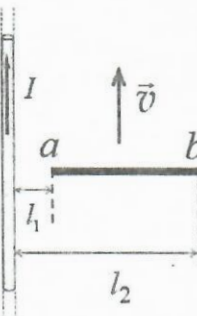
(3) 若粒子处于 $n=1$ 的状态，求发现粒子的概率最大的位置。



题 22 图

22、如图，一均匀带电球体半径为 R ，带电量为 Q 。(1) 利用高斯定理求球体内、外电场强度的大小，并说明其方向；(2) 取无穷远处为电势零点，求球体内、外电势。

23、如图，一长直导线中通有电流 I ，在其附近同一平面内放置一长 l 的金属棒 ab ， a 、 b 距直导线的距离分别为 l_1 和 l_2 。金属棒 ab 以速度 v 平行于长直导线匀速运动，求金属棒中的动生电动势，并指出哪端电势高。



题 23 图

24、一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽 $a=2 \times 10^{-3}$ cm，在光栅后放一焦距 $f=1$ m 的凸透镜，现以 $\lambda=600$ nm 的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？